09.04.26

НАИБОЛЬШ. ВОЗР. ПОДПОСЛ.

$a = [a_1, a_2, \dots, a_n]$

$b = [\dots\dots, (l_k, prev), \dots]$

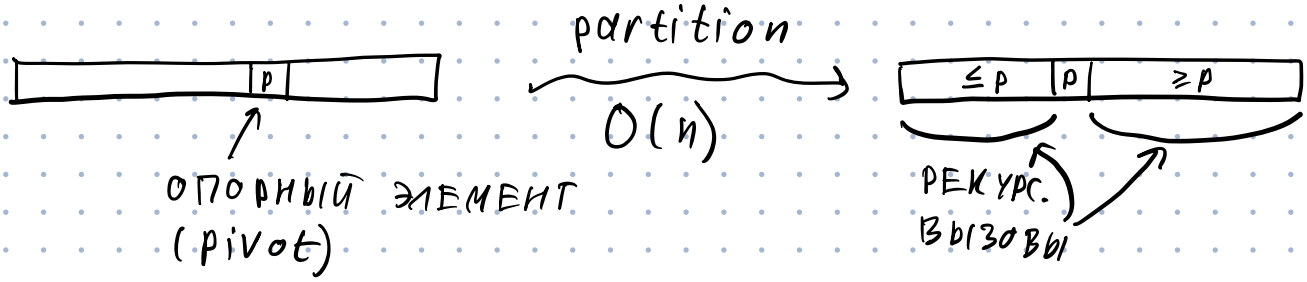
max ДЛИНА ПОДПОСЛ. ЗАК. НА ЭТОМ ЭЛ.

$a_1, a_2, \dots, a_n, a_{k+1}, \dots, a_n$

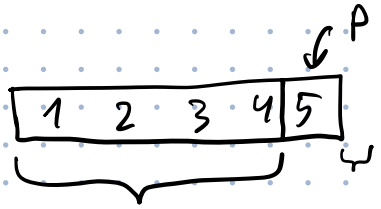
$O(n^2)$

МОЖЕТ ЛИ a_{k+1} ПРОДОЛЖ. ПОСЛ-ТЬ, ЗАКАНЧ. НА $a_1, a_2, \dots, a_k$?

БЫСТРАЯ СОРТИРОВКА (quick sort)



$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + Cn$?



$T(n) = T(n-1) + Cn$

$T(n) = \Theta(n^2)$

ЕСЛИ ВЫБ. МЕДИАНУ В КАЧ. ОП. ЭЛ., ТО quick БУДЕТ РАБ. ЗА $n \log n$ (ЕСЛИ МЕД. ИЩЕТСЯ ЗА ЛИНИЮ)

ПОИСК К-Й ПОРЯДК. СТАТ. ЗА ЛИН. ВРЕМЯ

$a_{(k)}$ – ЭЛ-Т, КОТ. БУДЕТ НА К-М МЕСТЕ В ОТСОРТ. МАСС.

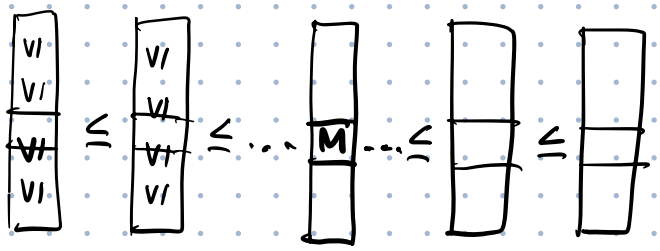
$a_{(1)}$ – min

$a_{(n)}$ – max

$a_{(\frac{n}{2})}$ – МЕДИАНА

ИЩЕМ $a_{(k)}$

1) ДЕЛИМ НА ПОДМАСС. ДЛИНЫ 5
2) СОРТ. КАЖДЫЙ СУММ. ЗА $O(n)$
3) БЕРЁМ ИХ МЕДИАНЫ (ДЛИНА $\frac{n}{5}$)
4) ИЩЕМ МЕД. В ПОДПОСЛ. ДЛИНЫ $\frac{n}{5}$: M



5) ИСКЛЮЧ. $\frac{3n}{10}$ ЭЛ. ; ВЫЗЫВ. НА ОСТАВШЕМСЯ

6) $T(n) = Cn + T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right)$

ХЭШ-ТАБЛИЦЫ

МАСС. $[(k, v), (k, v), \ldots]$

key value

ПОИСК ЗА $O(n)$

МАСС $[v_0, v_1, \ldots, \ldots]$ ПОИСК ПО ИНД. ЗА $O(1)$

ХЭШ-ТАБЛ.

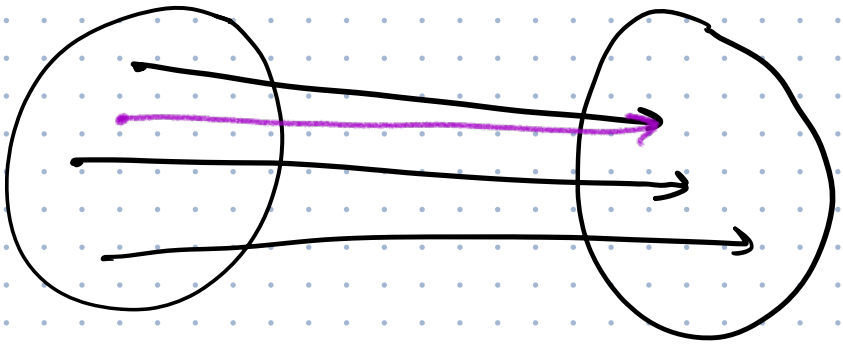
d.add(key="Вася", value=8)

hash_value = hash(key)

arr[hash_value] = (key, value)

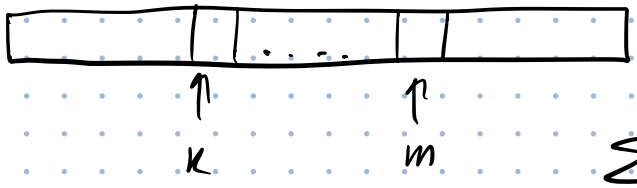
БЫВАЮТ "КОЛЛИЗИИ" – СОВПАД. ХЭШЕЙ

КЛЮЧИ ЗНАЧ. Х-Ф



p.update({"Вася", 8})

ДЕРЕВО ОТРЕЗКОВ (segment tree)

1) 

$O(1)$ ПРЕДПОДСЧ.

Σ $O(m-k)$ СУММА

2) ПРЕФ. СУММЫ

ПРЕДП. И ПАМ. $O(n)$

СУММА $O(1)$

$I =$ $\boxed{0,\ a_1,\ a_1+a_2,\ \ldots,\ \ldots,\ a_1+\ldots+a_n}$

3) ДЕРЕВЬЯ ОТРЕЗКОВ

ЗА $O(\log n)$ НАХ. РЕЗ. АССОЦИАТ. ОПЕР.

НА ПОДМАСС.

АССОЦ.: $(a \underset{\text{ОПЕР.}}{\cdot} b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

ПРИМЕР НЕ АСС. ОП.

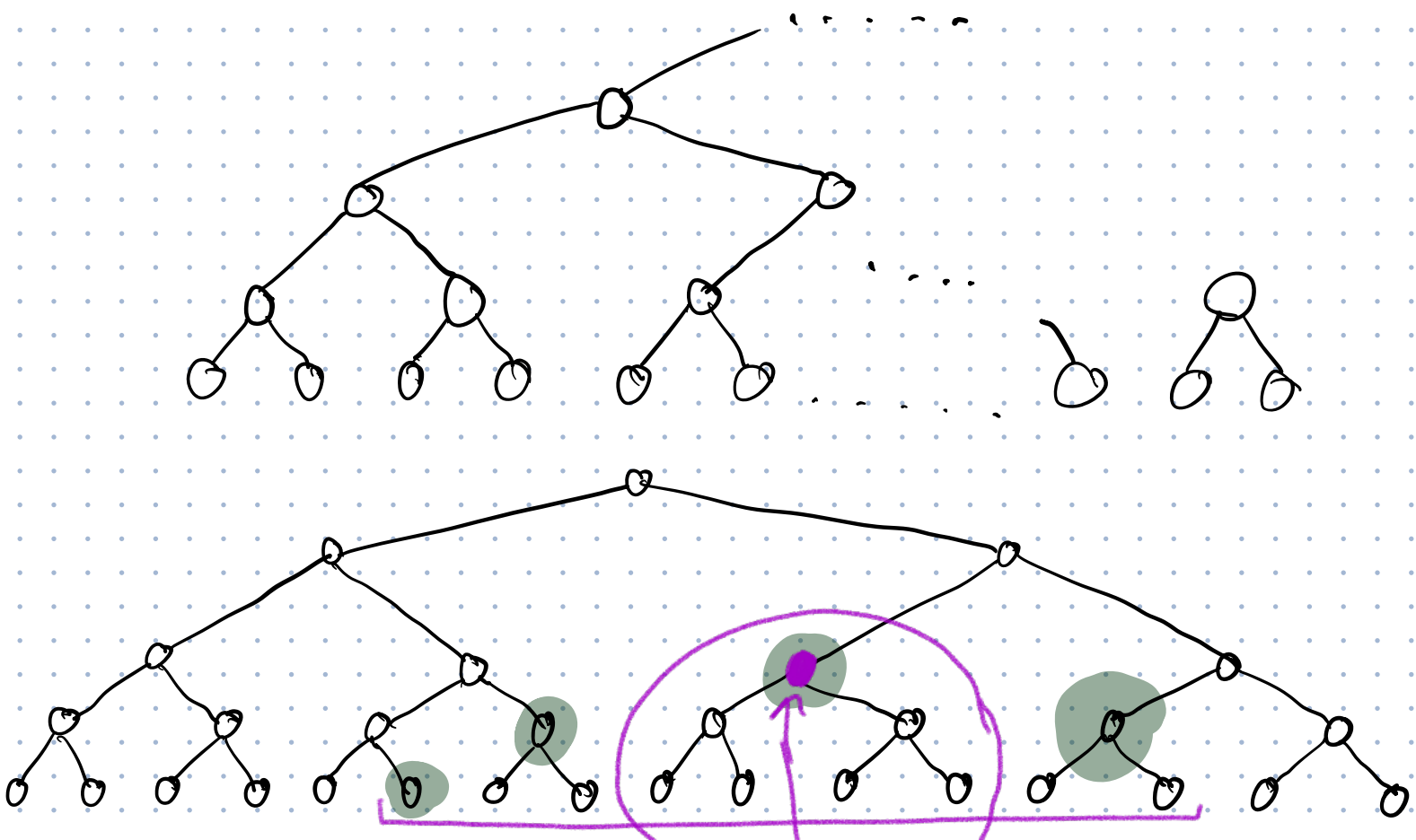
$$(a/b)/c = \frac{a}{b \cdot c} \neq \frac{a \cdot c}{b} = a/(b/c)$$

ВЗЯТ. ПО МОДУЛЮ

$$(19 \bmod 15) \bmod 13 = 4 \bmod 13 = 4 \neq 1 = 19 \bmod (15 \bmod 13)$$

В segm. tree в ВЕРШ. ХРАН. РЕЗ. ВЫЧ. ОПЕР.

НА ПОДМН-АХ ДЛИНЫ 2^k



ОТВЕТ ДЛЯ
ЭТИХ ЭЛЕМ.